

Nejdřív si přečti výklad práce, výkonu a energie, pusť si video o zákonu zachování mechanické energie a vyzkoušej si ho na skatepark simulaci; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-06b Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákon zachování energie

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Mechanická práce I** česky základ

Lekce o mechanické práci, jednotce joule a výpočtu práce při různém směru síly.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/01%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20I.pdf>

Realisticky.cz – Výkon, účinnost česky

Výkon, příkon a účinnost strojů na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/04%20V%C3%BDkon%2C%20%C3%BA%C4%8Dinnost.pdf>

Realisticky.cz – Zákon zachování energie I česky

Přeměny kinetické a potenciální energie a zákon zachování mechanické energie.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/07%20Z%C3%A1kon%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20energie%20I.pdf>

Fyzikum – Práce, energie, výkon (výklad, videa, úlohy) česky

Kapitola online učebnice s videi, řešenými úlohami a shrnutím vztahů pro práci, energii a výkon.

<https://fyzikum.cz/ucebnice/prace-energie-vykon/>

Videa**Práce + řešené úlohy | Mechanika | Fyzika pro SŠ (FS-1.5.1)** česky základ 15 min Marek Scholz

Mechanická práce s řešenými úlohami – kdy síla koná práci a kdy ne.

<https://www.youtube.com/watch?v=F8MfegcSP2E>

FS-1.5.1 Zákon zachování mechanické energie | Mechanika | Fyzika pro SŠ česky 14 min Marek Scholz

Zákon zachování mechanické energie na kyvadle, horské dráze a volném pádu.

<https://www.youtube.com/watch?v=jZlaBYkT1o8>

Výkon a účinnost - fyzika SŠ česky 20 min Petr Němec

Výkon a účinnost pro SŠ: vztahy a příklady ze života.

<https://www.youtube.com/watch?v=WSswv1x25MU>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Skatepark energie: základy** česky

Skateboardista na rampě: sleduj sloupcové grafy kinetické a potenciální energie, přidej tření.

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_cs.html

Applet W. Fendta – Model horské dráhy (Dostředivá síla) česky rozšíření

Model horské dráhy se smyčkou – přeměny energie a podmínka průjezdu smyčkou.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/looping_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Zákon zachování mechanické energie** česky

Úlohy na zákon zachování mechanické energie s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-mechanicka-energie-zakon-zachovani>

Umíme fyziku – Práce, výkon, energie česky

Souhrnné procvičování práce, výkonu a energie. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace-vykon-energie>

Fyzikum – sbírka úloh: Práce a mechanická energie

česky

Tematická sbírka úloh na práci a energii se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=28
